# 회의 후속 정리기 — 설치·운영 가이드 (문서 B)

Nov 11, 2026 · @유선

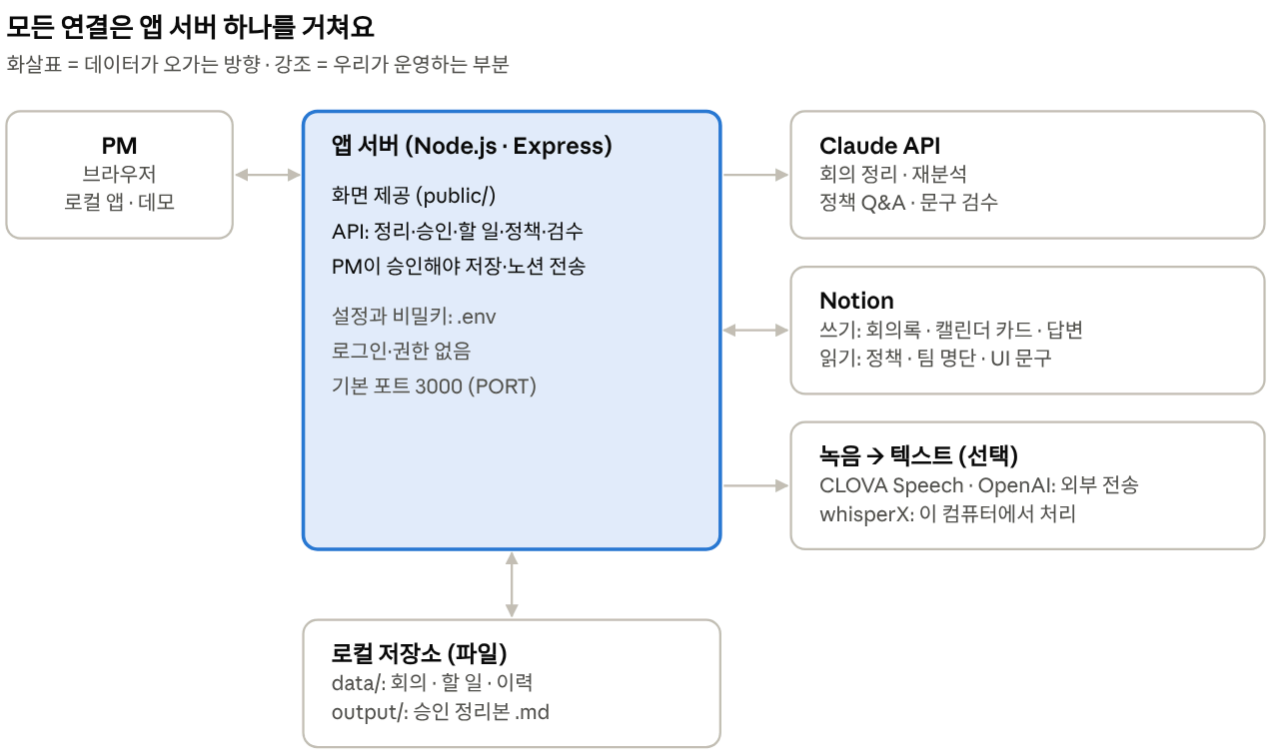
## 작성 전에: 부족한 근거

코드(GitHub `yousunny96/meeting-followup`), 설정 파일(`.env.example`, `vercel.json`, `render.yaml`), 2026-11-11까지의 설치·배포 기록에서 확인한 것만 확정으로 적었습니다. 아래는 근거가 없어 본문에 **확인 필요**로 표시했습니다.

| 항목 | 상태 |
|---|---|
| 보안 통제 (로그인, 접근 제한, HTTPS) | 앱에 없음. 회사 기준과의 비교는 하지 않음 |
| 실제 운영비 | 측정하지 않음 (API 사용량·청구서 자료 없음) |
| 백업·복구 | 자동 백업 없음, 복구 테스트 안 함 |
| 회사 서버 배포 | 개인 노트북·개인 Vercel·Render 계정에서만 실행 |
| 회사 노션 연동 | 개인 워크스페이스 테스트 DB에서만 검증 |
| 녹음 화자 구분 | CLOVA Speech 실키 미검증, whisperX 화자 구분 (HF_TOKEN) 미검증 |
| 운영 담당자 | 정해지지 않음 |

## 1. 구성요소와 연결 구조

브라우저의 PM은 앱 서버 하나에만 접속하고, 서버가 Claude·노션·음성 인식과 로컬 파일 저장소를 부릅니다.




연결 구조 · 사용자, 앱 서버, 외부 서비스 3개, 로컬 저장소

공개 데모(Vercel·Render)는 같은 서버를 연습 모드로 띄운 것이라 Claude·노션·음성 인식에 연결하지 않고, 기록은 서버가 쉬면 사라지는 `/tmp`에 저장합니다.

## 2. 설치 전 조건과 실행 절차

아래 절차는 모두 실제로 실행해 확인한 것입니다 (macOS, Apple M4, Node.js 26).

### 설치 전 조건

- Node.js 22 이상 (`package.json`의 `engines`), npm
- Git, GitHub 저장소 읽기 권한
- Claude API 키 (실제 AI 사용 시). 없으면 연습 모드로만 실행
- (선택) 노션 내부 통합 시크릿과 연동할 DB·페이지 ID

### 로컬 실행

```
git clone https://github.com/yousunny96/meeting-followup.git
cd meeting-followup
npm install
cp .env.example .env    # 열어서 키 입력 (3장)
npm start              # http://localhost:3000 (PORT로 변경)
```

키 없이 화면만 볼 때는 `npm run mock` (연습 모드). 빈 폴더에 새로 받아 연습 모드로 실행되는 것을 확인했습니다.

### (선택) 녹음 변환 whisperX — 로컬 앱에서만 동작

```
brew install ffmpeg
python3.12 -m venv .venv-whisperx
.venv-whisperx/bin/pip install whisperx
```

처음 변환할 때 모델 약 3GB를 `~/.cache/huggingface` 로 내려받습니다. 가상환경 크기는 약 1.3GB 입니다.

### 데모 배포 (연습 모드 전용)

| 곳 | 방식 | 확인된 설정 |
|---|---|---|
| Vercel | 저장소 폴더에서 `npx vercel deploy --prod` | `vercel.json` (@vercel/node, 정적·예제 파일 포함), `.vercelignore`, 환경변수 `MOCK_AI=1` |
| Render | `render.yaml` 블루프린트, GitHub push 시 자동 배포 | 무료 플랜, `MOCK_AI=1`, `NODE_VERSION=24`, 상태 확인 경로 `/api/status` |

**회사 환경 배포:** 서버·도메인·사내망 배포 절차는 확인하지 않았습니다 (**확인 필요**).

## 3. 실행 환경, 환경변수, 비밀키 보관

**실행 환경:** Node.js 서버(Express) 하나가 화면( `public/` )과 API를 함께 제공합니다. 주요 패키지는 `@anthropic-ai/sdk`, `@notionhq/client`, `express`, `multer` 입니다. 설정은 저장소 루트의 `.env` 에서 읽습니다 ( `node --env-file-if-exists=.env` ).

| 환경변수 | 용도 | 필수 | 비밀 |
|---|---|---|---|
| `ANTHROPIC_API_KEY` | Claude 호출 (회의 정리·정책 답변·문구 검수) | 실제 AI 사용 시 | 예 |
| `CLAUDE_MODEL` | 모델 이름, 기본 `claude-opus-5-5` | 아니오 | 아니오 |
| `MOCK_AI` | `1` 이면 AI를 부르지 않는 연습 모드 | 아니오 | 아니오 |
| `PORT` | 서버 포트, 기본 3000 | 아니오 | 아니오 |
| `NOTION_TOKEN` | 노션 내부 통합 시크릿. 비어 있으면 노션 기능 꺼짐 | 아니오 | 예 |
| `NOTION_MEETING_DS_ID`, `NOTION_TASK_DS_ID` | 회의록 DB, 주간 캘린더(할 일) DB | 노션 사용 시 | 아니오 |

| 환경변수 | 용도 | 필수 | 비밀 |
|---|---|---|---|
| `NOTION_POLICY_PAGE_ID` | 정책 Q&A가 읽는 페이지 | 아니오 | 아니오 |
| `NOTION_TEAM_DS_ID` | 팀·구성원 DB | 아니오 | 아니오 |
| `NOTION_UI_PAGE_ID`, `NOTION_UI_STRINGS_DS_ID` | 문구 검수 기준 (UI 문구 용어집) | 아니오 | 아니오 |
| `CLOVA_SPEECH_INVOKE_URL`, `CLOVA_SPEECH_SECRET` | 녹음 변환 1순위 (화자 구분) | 아니오 | Secret은 예 |
| `HF_TOKEN` | whisperX 화자 구분용 허깅페이스 토큰 | 아니오 | 예 |
| `WHISPERX`, `WHISPERX_MODEL`, `WHISPERX_DEVICE`, `WHISPERX_PYTHON` | whisperX 끄기(`0`)·모델·장치·파이썬 경로 | 아니오 | 아니오 |
| `OPENAI_API_KEY`, `OPENAI_STT_MODEL` | 녹음 변환 3순위 (OpenAI Whisper) | 아니오 | 키는 예 |
| `DATA_DIR`, `OUTPUT_DIR` | 저장 위치 변경 (테스트용 복사본) | 아니오 | 아니오 |

### 비밀키 보관 (현재)

- `.env` 파일에만 둠. `.gitignore`와 `.vercelignore`로 GitHub·Vercel 업로드에서 제외됨을 확인했습니다.
- 공개 데모(Vercel·Render)에는 비밀키를 넣지 않았습니다 (`MOCK_AI=1`만 설정).
- 비밀키 관리 도구(볼트 등), 키 교체 주기, 발급 계정 명의는 정해지지 않았습니다 (**확인 필요**).

## 4. 데이터 보존·백업, 권한, 외부 전송

### 저장 위치 (로컬 파일, 데이터베이스 없음)

| 경로 | 내용 | 규칙 |
|---|---|---|
| `data/meetings.json` | 회의, 전사본, 버전별 AI 초안·승인본 | AI 초안은 고치지 않음. 새 버전 승인 시 이전 버전은 '대체됨' |
| `data/tasks.json` | 할 일·확인 요청·질문 | 완료 항목은 새 버전에도 보존 |
| `data/history.jsonl` | 등록·승인·상태 변경·삭제 기록 | 쌓기만 하고 지우지 않음 |
| `data/policy_qa.jsonl` | 정책 질문·답·인용 | 쌓기만 함 |
| `output/*.md` | 승인 정리본, 문구 검수 결과 | 회의 삭제 시 해당 정리본도 삭제 |

| 경로 | 내용 | 규칙 |
|---|---|---|
| 업로드한 녹음 | 변환 직후 서버에서 삭제 (코드로 확인) | 남지 않음 |

`data/` 와 `output/` 은 GitHub에 올라가지 않습니다. 공개 데모는 `/tmp` 에 저장해서 서버가 쉬면 사라집니다.

**보존 기간·백업:** 자동 삭제도 자동 백업도 없습니다. 현재 방법은 서버를 끈 뒤 `data/` 와 `output/` 폴더를 통째로 복사하는 것뿐입니다. 보존 기간과 백업 주기는 **확인 필요**.

**권한:** 로그인과 사용자/관리자 구분이 없습니다. 서버에 접속할 수 있는 사람은 승인·삭제·팀 수정을 모두 할 수 있습니다. 서버는 포트를 모든 네트워크 주소에서 열기 때문에( `app.listen(port)` ), 같은 네트워크의 다른 컴퓨터에서도 접속될 수 있습니다. 방화벽·접근 제한 기준은 **확인 필요**.

**외부로 나가는 데이터**

| 보내는 곳 | 보내는 내용 | 언제 |
|---|---|---|
| Anthropic (Claude API) | 회의 전사본 전체, 참석자, 팀·구성원 명단, 이전 회의 미결 항목, 정책 문서, 검수할 문구와 사이트 UI 문구 | 정리·재분석·정책 질문·문구 검수 |
| Notion | 승인된 정리본, 할 일, 답변 기록, 팀·구성원 변경 | 승인·상태 변경·팀 수정 |
| NAVER Cloud (CLOVA Speech) | 녹음 파일, 팀 구성원 이름(인식 힌트) | 키가 있을 때 녹음 변환 |
| OpenAI | 녹음 파일 | CLOVA·whisperX가 없고 키가 있을 때 |
| Hugging Face | 녹음은 보내지 않음. 모델만 내려받음 | whisperX 최초 실행 |

whisperX는 녹음을 이 컴퓨터에서만 처리합니다. 각 서비스의 데이터 보관·학습 사용 정책과 회사 보안 승인 여부는 **확인 필요**.

## 5. 로그, 장애·복구, 업데이트·롤백

**로그:** 별도 로그 파일은 없습니다. 서버 콘솔에 시작 정보(포트, AI 모델 또는 연습 모드, 노션 정책 불러오기 결과)만 찍힙니다. 업무 이력은 `data/history.jsonl` 에 남고, 화면의 회의 이력 → '변경 기록 보기'에서 볼 수 있습니다. 데모는 Vercel·Render 대시보드의 로그를 봅니다. 오류 알림·모니터링은 **확인 필요**.

**장애와 복구 (코드로 확인한 동작)**

| 상황 | 앱의 동작 | 복구 |
|---|---|---|
| 노션 전송 실패 | 승인·로컬 저장은 유지, 실패 메시지 표시 | 회의 이력 → '노션으로 보내기' |
| Claude 호출 실패 | 화면에 오류 메시지, 저장 안 함 | 키·사용량 확인 후 다시 시도 |
| 녹음 변환 실패 | 오류 메시지, 업로드한 녹음은 삭제 | 클로바노트 `.txt` 로 대체 |
| 서버가 멈춤 | 화면이 열리지 않음 | `npm start` 로 다시 켬 |
| 데이터 파일 손상 | 저장은 임시 파일에 쓴 뒤 바꿔치기 해서 쓰다 죽어도 기존 파일은 유지 | 복사해 둔 `data/` 로 되돌림 (복구 테스트는 안 함) |

**업데이트:** `git pull` → `npm install` → 서버 재시작. 데이터 구조를 바꾸는 이전 절차(마이그레이션)는 없습니다.

**롤백:** 로컬은 이전 커밋으로 되돌린 뒤 재시작. Render는 대시보드 이벤트의 Rollback 버튼을 확인했습니다. Vercel은 이전 배포를 다시 Production으로 올리는 방식이며 실제로 해 보진 않았습니다 (**확인 필요**).

## 6. 운영비와 산정 자료

실제 운영비는 측정하지 않았습니다. 아래는 비용이 생기는 곳과 산정에 필요한 자료입니다. 금액은 모두 **확인 필요**.

| 항목 | 과금 방식 | 지금 설정 | 산정에 필요한 자료 |
|---|---|---|---|
| Claude API | 사용량(토큰) | 모델 `claude-opus-5-5`, 응답 최대 16,000 토큰 | 월 회의 수, 회의당 전사본 길이, 재분석 횟수, 정책 질문·문구 검수 횟수, Anthropic 콘솔 사용량 |
| Notion | 구독 (기존 회사 플랜) | 내부 통합 1개 | 회사 플랜에서 통합 사용 가능 여부 |
| CLOVA Speech | 사용량 | 키 없음 (미사용) | 월 녹음 시간, NAVER Cloud 요금표 |
| whisperX | 무료 (로컬 실행) | 설치됨, 지금은 WHISPERX=0 으로 꺼 둠 | 실행할 컴퓨터 사양. M4 기준 2분 17초 녹음에 약 100초 |
| OpenAI Whisper | 사용량 | 사용 중 (녹음 변환 기본) | 월 녹음 시간 |
| Vercel | Hobby(무료) 계정 | 데모 1개 | 회사 운영 시 플랜·상업 사용 가능 여부 |

| 항목 | 과금 방식 | 지금 설정 | 산정에 필요한 자료 |
|---|---|---|---|
| Render | 무료 플랜 | 데모 1개 (15분 미사용 시 잠듦) | 상시 운영 시 유료 플랜 |
| 회사 서버 | 없음 | — | 사내 호스팅 정책, 서버 비용 |

## 7. 인수인계와 미구현·미검증 항목

**운영 담당자:** 정해지지 않았습니다 (**확인 필요**). 현재는 만든 PM이 혼자 설치·운영합니다.

### 넘겨야 할 것

- [ ] GitHub 저장소 권한 (현재 개인 계정의 공개 저장소)
- [ ] Vercel 프로젝트와 Render 서비스 (현재 개인 계정)
- [ ] 노션 내부 통합과 연동 DB (현재 개인 워크스페이스, 회사 워크스페이스로 옮기려면 관리자 승인 필요)
- [ ] API 키 재발급 (회사 명의 계정으로, 개인 키는 넘기지 않음)
- [ ] `data/`, `output/` 복사본 (실제 회의 내용이 있어 전달 범위 협의 필요)

### 미구현·미검증

| 항목 | 상태 |
|---|---|
| 로그인·권한·HTTPS | 미구현 |
| 자동 백업, 로그 파일, 오류 알림 | 미구현 |
| Jira·Slack 연동 | 미구현 (노션만 연동) |
| 노션 → 앱 방향 동기화 (카드 완료 반영) | 미구현. 팀·정책·UI 문구만 노션에서 읽음 |
| 동시에 여러 명이 쓰는 경우 | 고려하지 않음 |
| CLOVA Speech | 가짜 서버로만 검증, 실제 키 미검증 |
| whisperX 화자 구분 | HF_TOKEN 없어 미검증 (전사는 검증) |
| OpenAI Whisper | 확인 (2분 17초 녹음 약 14초, 화자 구분 없음). 지금 녹음 변환에 사용 중 |
| 회사 노션·회사 서버 | 미검증 |
| Vercel 롤백, 데이터 복구 | 미검증 |